

История: Первые растровые изображения

В 1957 году Рассел Кирш создал первую цифровую фотографию размером 176×176 пикселей с использованием сканера. Это положило начало эре цифрового кодирования изображений, где каждый пиксель кодируется нулями и единицами.



Блиц-опрос

1. При сжатии файла его объём уменьшился на 20% и стал 40 Мбайт. Каков был исходный объём?
2. Какова максимальная глубина цвета для изображения с палитрой из 256 цветов?
3. Сколько бит требуется для кодирования одного пикселя черно-белого изображения (без градаций серого)?
4. Во сколько раз увеличится объём файла, если разрешение увеличить в 2 раза по ширине и высоте?
5. Как изменится объём моно-аудиофайла при переходе к стереозвучанию?

Блиц-опрос: Ответы

Правильные ответы

1. **50 Мбайт** (40 Мбайт — это 80% исходного. $40/0.8 = 50$).
2. **8 бит** ($2^i = 256$, значит $i = 8$).
3. **1 бит** ($2^1 = 2$ цвета: черный и белый).
4. **В 4 раза** (Увеличение по двум осям, $2 \cdot 2 = 4$).
5. **Увеличится в 2 раза** (Количество каналов изменилось с 1 (моно) на 2 (стерео)).

Теория: Единицы измерения информации

Система единиц

- 1 байт = 8 бит
- 1 Кбайт = 1024 байта = 2^{10} байт = 2^{13} бит
- 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 2^{20} байт = 2^{23} бит

Пример

Переведите 5 Кбайт в биты:

5 Кбайт = $5 \cdot 1024$ байт = 5120 байт = $5120 \cdot 8$ бит = 40 960 бит.

Теория: Кодирование изображений

Формулы

Информационный объём изображения вычисляется как:

$I = X \cdot Y \cdot i$, где:

- X, Y — разрешение изображения в пикселях (ширина и высота);
- i — глубина цвета в битах (количество бит на пиксель).

Максимальное количество цветов в палитре (из i бит): $N = 2^i$

Пример

Изображение 100×100 пикселей с палитрой 16 цветов.

$N = 16 \Rightarrow i = 4$ бита.

$I = 100 \cdot 100 \cdot 4 = 40\,000$ бит = 5 000 байт.

Теория: Кодирование звука

Параметры оцифровки

- **Частота дискретизации (f):** Измеряется в Гц (измерения в секунду).
- **Глубина кодирования (i):** Количество бит на одно измерение.
- **Количество каналов (k):** 1 (моно), 2 (стерео).

Объём звукового файла: $I = f \cdot i \cdot k \cdot t$, где t - время звучания в секундах.

Пример

Сtereo ($k = 2$), глубина 16 бит, частота 8000 Гц, длительность 10 сек. $I = 2 \cdot 16 \cdot 8000 \cdot 10 = 2\,560\,000$ бит.
 $2\,560\,000 / 8 = 320\,000$ байт.

Теория: Передача данных

Формула передачи

Время передачи файла по каналу связи вычисляется по формуле:

$t = \frac{I}{v}$, где:

- I — информационный объём файла (в битах или байтах),
- v — пропускная способность канала связи (в битах/с или байтах/с).

Пример

Файл объёмом 4 Мбайт передаётся по каналу со скоростью 512 Кбайт/с.

$$t = \frac{4 \cdot 1024 \text{ Кбайт}}{512 \text{ Кбайт/с}} = \frac{4096}{512} = 8 \text{ секунд.}$$

Задача 1 (КЕГЭ)

Задача

Для хранения растрового изображения размером 128×128 пикселей отвели 4 килобайта памяти. Каково максимально возможное число цветов в палитре изображения? 1) 8 2) 2 3) 16 4) 4



Решение Задачи 1

Алгоритм

1. Переведём выделенный объём памяти в биты: $I = 4 \text{ Кбайт} = 4 \cdot 1024 \cdot 8 = 32\,768$ бит.
2. Найдём общее количество пикселей в изображении: $X \cdot Y = 128 \cdot 128 = 16\,384$ пикселя.
3. Вычислим глубину цвета (количество бит на пиксель): $i = \frac{I}{X \cdot Y} = \frac{32\,768}{16\,384} = 2$ бита.
4. Найдём максимально возможное число цветов: $N = 2^i = 2^2 = 4$ цвета.

Ответ (Задача 1)

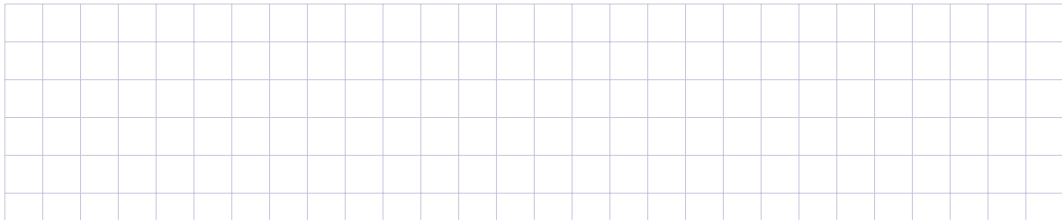
Ответ

Ответ: 4 (вариант 4)

Задача 2 (ФИПИ)

ФИПИ

Какой минимальный объём памяти (в Кбайт) нужно зарезервировать, чтобы можно было сохранить любое растровое изображение размером 640×320 пикселей при условии, что в изображении могут использоваться 64 различных цвета? Для кодирования цвета каждого пикселя используется одинаковое количество бит, коды пикселей записываются в файл один за другим без промежутков. Искомый объём не учитывает размера заголовка файла. В ответе запишите только целое число, единицу измерения писать не нужно.



Решение Задачи 2

Алгоритм

1. Количество цветов $N = 64$. Глубина цвета: $2^i = 64 \Rightarrow i = 6$ бит.
2. Информационный объём $I = X \cdot Y \cdot i$.
3. $I = 640 \cdot 320 \cdot 6 = 1\,228\,800$ бит.
4. Переводим в байты: $1\,228\,800/8 = 153\,600$ байт.
5. Переводим в Кбайт: $153\,600/1024 = 150$ Кбайт.

Ответ (Задача 2)

Ответ

Ответ: 150

Задача 3 (ФИПИ)

ФИПИ

Голосовое сообщение продолжительностью 90 с было записано в формате стерео и оцифровано с глубиной кодирования 24 бита и частотой дискретизации 16 000 измерений в секунду. Сжатие данных не использовалось. Файл с оцифрованным голосовым сообщением был передан по каналу связи, пропускная способность которого 64 000 бит/с. Сколько секунд длилась передача файла? В ответе запишите целое число, единицу измерения указывать не нужно.

Решение Задачи 3

Алгоритм

1. Запишем исходные данные для звука: время $t = 90$ с, формат стерео (2 канала), глубина $i = 24$ бита, частота $f = 16\,000$ Гц.
2. Объём звукового файла: $I = t \cdot \text{каналы} \cdot i \cdot f = 90 \cdot 2 \cdot 24 \cdot 16\,000$ бит.
3. Время передачи: $t_{\text{передачи}} = \frac{I}{v}$, где пропускная способность $v = 64\,000$ бит/с.
4. $t_{\text{передачи}} = \frac{90 \cdot 2 \cdot 24 \cdot 16\,000}{64\,000} = 90 \cdot 2 \cdot 24 \cdot \frac{1}{4} = 90 \cdot 2 \cdot 6 = 1080$ секунд.

Ответ (Задача 3)

Ответ

Ответ: 1080

Задача 4: Передача изображения (ФИПИ)

ФИПИ

Сколько секунд потребуется обычному модему, передающему сообщения со скоростью 28 800 бит/с, чтобы передать цветное растровое изображение размером 1280×720 пикселей, при условии, что цвет каждого пикселя кодируется 4 байтами?

Решение Задачи 4

Алгоритм

1. Объём изображения $I = X \cdot Y \cdot i$. Размер: 1280×720 пикселей.
2. Цвет каждого пикселя кодируется 4 байтами: $i = 4 \cdot 8 = 32$ бита. Объём:
 $I = 1280 \cdot 720 \cdot 32$ бит.
3. Время передачи $t = \frac{I}{v}$, где скорость $v = 28\,800$ бит/с.
4. $t = \frac{1280 \cdot 720 \cdot 32}{28\,800} = \frac{128 \cdot 72 \cdot 32}{288}$.
5. Заметим, что $288 = 72 \cdot 4$. Значит, $t = \frac{128 \cdot 32}{4} = 128 \cdot 8 = 1024$ секунды.

Ответ (Задача 4)

Ответ

Ответ: 1024

Задача 5: Сжатие изображения (КЕГЭ)

Задача

Для хранения произвольного сжатого растрового изображения размером 486×720 пикселей отведено 80 Кбайт памяти. Коды пикселей записываются без промежутков. После сохранения изображение сжимается. Размер итогового файла после сжатия на 15% меньше исходного. Какое максимальное количество цветов можно использовать?



Решение Задачи 5

Алгоритм

1. Исходный объём до сжатия — I . После сжатия файл стал на 15% меньше:
 $I_{\text{сжат}} = 0,85 \cdot I$.
2. Выделено 80 Кбайт, значит $0,85 \cdot I \leq 80 \text{ Кбайт} = 80 \cdot 1024 \cdot 8 \text{ бит}$.
3. Максимум для $I = \frac{80 \cdot 1024 \cdot 8}{0,85} \approx 771\,011,76 \text{ бит}$.
4. Количество пикселей: $486 \cdot 720 = 349\,920$.
5. Глубина цвета: $i = \frac{I}{X \cdot Y} = \frac{771\,011,76}{349\,920} \approx 2,203 \text{ бита}$.
6. Отбрасываем дробную часть: $i = 2 \text{ бита}$. Максимальное число цветов: $2^i = 2^2 = 4$.

Ответ (Задача 5)

Ответ

Ответ: 4

Задача 6: Дополнительные биты (КЕГЭ)

Задача

Для хранения изображения 480×768 пикселей отведено 405 Кбайт памяти. Для кодирования каждого пикселя используется одинаковое количество бит, но для **каждых двух бит цвета дописывается один дополнительный бит**. Какое максимальное количество цветов можно использовать в изображении?

Решение Задачи 6

Алгоритм

1. Выделим всего бит на изображение: $I = 405 \text{ Кбайт} = 405 \cdot 1024 \cdot 8 = 3\,317\,760$ бит.
2. Количество пикселей: $X \cdot Y = 480 \cdot 768 = 368\,640$.
3. Суммарное количество бит на один пиксель: $\frac{3\,317\,760}{368\,640} = 9$ бит.
4. На каждые 2 бита цвета добавляется 1 бит (итого блок из 3 бит).
5. В 9 битах помещается $\frac{9}{3} = 3$ полных блока.
6. Так как каждый блок несёт 2 бита информации о цвете, глубина цвета $i = 3 \cdot 2 = 6$ бит.
7. Максимальное количество цветов: $N = 2^6 = 64$.

Ответ (Задача 6)

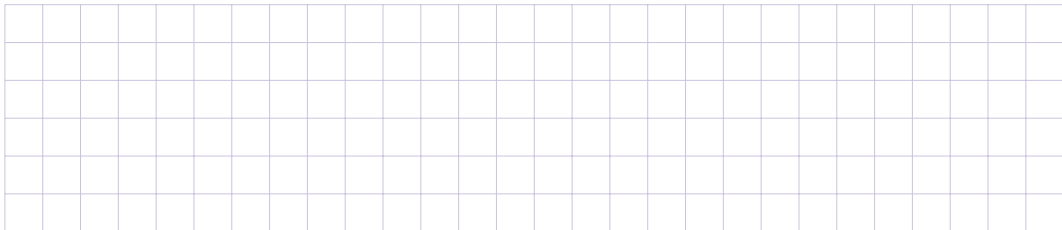
Ответ

Ответ: 64

Задача 7: Передача пакетами (ФИПИ)

ФИПИ

Камера делает фотографии размером 1280×1024 пикселей, используя палитру из 1024 цветов. Снимки группируются в пакеты и передаются со скоростью 1 966 080 бит/с. Каково максимально возможное число снимков в одном пакете, если на передачу одного пакета отводится не более 260 секунд?



Решение Задачи 7

Алгоритм

1. Глубина цвета: $2^i = 1024 \Rightarrow i = 10$ бит. Объём 1 фото: $1280 \cdot 1024 \cdot 10$ бит.
2. Скорость передачи $v = 1\,966\,080 = 1920 \cdot 1024$ бит/с.
3. Максимальный объём за 260 секунд: $I_{\text{макс}} = v \cdot t_{\text{макс}} = 1920 \cdot 1024 \cdot 260$ бит.
4. Количество снимков $k = \frac{I_{\text{макс}}}{\text{Объём 1 фото}} = \frac{1920 \cdot 1024 \cdot 260}{1280 \cdot 1024 \cdot 10}$.
5. Сокращаем: $k = \frac{1920 \cdot 260}{1280 \cdot 10} = \frac{192 \cdot 26}{128} = \frac{3 \cdot 26}{2} = 39$.

Ответ (Задача 7)

Ответ

Ответ: 39

Задача 8: Экономия трафика (ФИПИ)

ФИПИ

Каждая фотография имеет размер 3840×2160 и палитру 2^{23} цветов. Для экономии трафика приложение оцифровывает их повторно, используя размер 2560×1440 и глубину цвета 21 бит. Сколько Кбайт трафика экономится при передаче 140 фотографий? В ответе укажите целую часть полученного числа.

Решение Задачи 8

Алгоритм

1. Исходное фото: $3840 \cdot 2160$ пикселей, $i_1 = 23$ бита. Объём: $I_1 = 3840 \cdot 2160 \cdot 23$ бит.
2. Новое фото: $2560 \cdot 1440$ пикселей, $i_2 = 21$ бит. Объём: $I_2 = 2560 \cdot 1440 \cdot 21$ бит.
3. Заметим: $2560 = \frac{2}{3} \cdot 3840$ и $1440 = \frac{2}{3} \cdot 2160$.
4. Экономия с одной фотографии: $\Delta I = I_1 - I_2 = 3840 \cdot 2160 \cdot 23 - 3840 \cdot 2160 \cdot \frac{4}{9} \cdot 21 = 3840 \cdot 2160 \cdot (23 - \frac{28}{3}) = 3840 \cdot 2160 \cdot \frac{41}{3}$ бит.
5. Переведём в Кбайт (разделим на $8 \cdot 1024$): $\frac{140 \cdot 3840 \cdot 2160 \cdot 41}{3 \cdot 8 \cdot 1024} = \frac{140 \cdot 15 \cdot 2160 \cdot 41}{3 \cdot 32} = 140 \cdot 5 \cdot \frac{135 \cdot 41}{2} = 1\,937\,250$ Кбайт.

Ответ (Задача 8)

Ответ

Ответ: 1937250